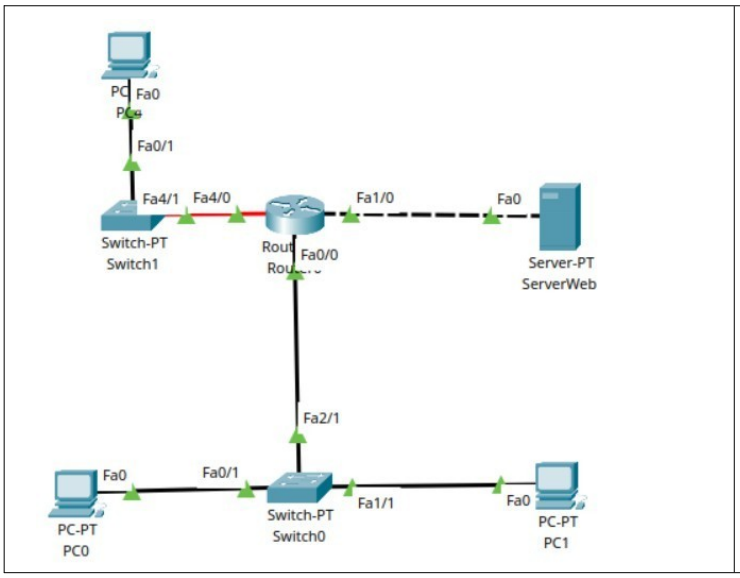
TP 6 – DNS / HTTP

Exercice : Création d'un réseau avec un serveur Web et serveur DNS

Réaliser la configuration de base du réseau suivant :



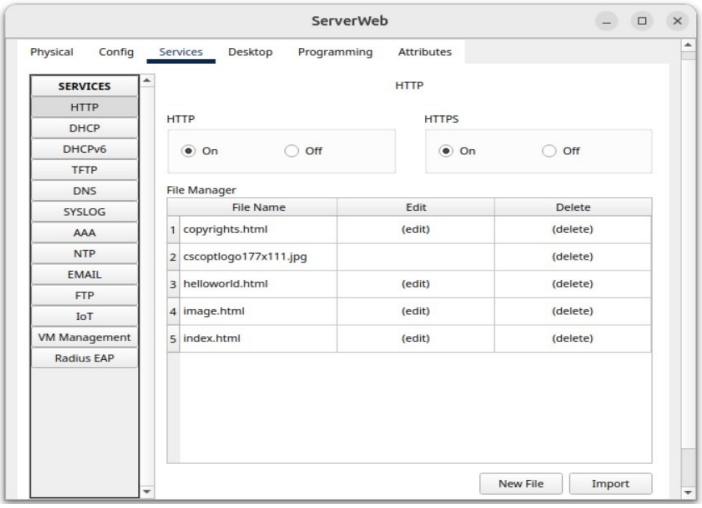
1- Configurez les adresses IP suivantes :

Routeur Fa0/0: 192.168.1.1/24
Fa1/0: 192.168.10.10/24
Fa4/0: 192.168.20.20/24
Serveur Web : 192.168.10.1/24
PC0 : 192.168.1.10/24
PC1 : 192.168.1.11/24
PC2 : 192.168.20.1/24.

2- Configuration des passerelles :
192.168.1.1 pour PC0 et PC1
192.168.20.20 pour le PC 2
192.168.10.10 pour le serverWeb

3. Configurer le serveur Web

- Cliquez sur le serveur
- Accédez à l'onglet "Services" > "HTTP"
- Activez le service HTTP



4. Vérifier la connectivité entre les différents équipements

1) Avec des simples PDU entre les différents équipements.

2) Puis, en affichant la page par défaut du serveurWeb de CISCO :

- Cliquer sur un PC
- Accéder à l'onglet Desktop --> Web Browser
- Saisir l'adresse IP du serveur Web dans le champ URL (192.168.10.1)
- Cliquer sur GO

5. Personnalisation de la page Web

- Dans "HTTP", du serveur Web, sélectionner la page index puis cliquer sur Editer .
- Remplacer le contenu de la page index par le code HTML5 ci-après:
- Rafraîchir la page depuis le >Web Browser pour visualiser le résultat

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="fr">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>serveur Web de test</title>
<style>
        body {
                background-color: #87CEEB;
                font-family: Arial, sans-serif;
                }
        h1, h2 {
                color: #00008B;
                }
        p, ul {
                color: #000000;
                }
        ul {
                padding-left: 20px;
                }
        .centered-text {
                text-align: center;
                }
</style>
</head>
<body>
<h1>Bienvenue sur le serveur Web de test </h1>
<h2> Cette page est personalisée!</h2>
<p>Vous pouvez la modifiier à votre guise, mais quelques notions sur le HTML sont nécessaires &#x1F609; .</p>
<h3>Remarques</h3>
<p>L'accès au serveur web via son adresse IP est rapide mais peu intuitif.</p>
<p>L'accès via le nom de domaine (DNS à configurer !) :</p>
<ul>
<li>Plus intuitif (pas de série de chiffres à retenir).</li>
<li>Si l'adresse IP du serveur change, le nom de domaine peut simplement être mis à jour pour pointer vers la nouvelle IP dans le serveur DNS, et les utilisateurs continueront d'utiliser le même nom de domaine sans interruption.</li>
<li>Il est facile de créer des sous-domaines pour mieux organiser les services offerts.</li>
</ul>
<h2>Avez-vous réussi à vous connecter via le DNS ? </h2>
<h2 class="centered-text"> À vous de jouer ! </h2>
</body>
</html>
```

suivez ce lien pour télécharger le fichier pkt

6. Configuration du serveur DNS

1. Choisir un nouveau serveur et connecter le au switch0
2. Configurer l'adresse IP : **192.168.1.254**
3. Masque de sous-réseau : **255.255.255.0**
4. Passerelle par défaut **: 192.168.1.1**
5. Son adresse du DNS est sa propre adresse.
6. Accéder à **Services --> DNS**.
7. Activer le service DNS.
8. Ajouter une entrée DNS associant le nom de domaine www.monsiteweb.fr à l'adresse IP du serveur Web 192.168.10.1, en choisissant un enregistrement **A (Address Record)** pour une adresse IPv4.

7. Compléter la configuration sur les autres équipements

- Sur le PC0 et PC1, modifier les paramètres DNS pour pointer vers le serveur DNS local (192.168.1.254).
- Saisir www.monsiteweb.fr dans le navigateur.
- La même page que précédemment doit apparaître bien sûr!

Interroger votre serveur DNS avec *nslookup* et *dig*

➢ Obtenir une adresse IP à partir d'un nom de domaine

- **Interroger le serveur DNS local**

  Taper la commande : *nslookup www.labri.fr* . Utiliser d'autres URLs et analyser les réponses.
- **Interroger un serveur DNS spécifique, ex : Google DNS (8.8.8.8)**

  Taper nslookup www.labri.fr 8.8.8.8 et comparer les résultats
- **Utiliser la commande avancée dig**

  Avec dig plusieurs options sont possibles : [MX/NS] [+trace/+short /@ipserveur]

  [pour obtenir un enregistrement mail Exchange, lister les serveurs DNS d'un domaine] ou [Afficher tous les détails de la requête DNS ou se limiter uniquement l'adresse IP d'un domaine ou Utiliser un serveur DNS spécifique]

  Taper dig www.labri.fr 8.8.8.8 et comparer les résultats

➢ Faire une recherche

inverse Taper nslookup

147.210.8.54 Taper dig -x

147.210.8.54